Projeto de Estruturas Discretas - Grafos

Item	Informação
Disciplina	INF1631
Grupo	D
Parâmetros oficiais	n = 10, p = 0,30, seed = 482

Integrantes

Nome	Matrícula
Rafael Soares Estevão	2320470
João Ricardo Malta	2112714
Vinícius Lucena Bitu Cortez	2210458

1. Problema

Os cruzamentos são vértices e as ruas são arestas de um grafo simples não direcionado. O robô deve sair de um vértice, percorrer cada rua exatamente uma vez e voltar ao início. Isso equivale a encontrar um circuito de Euler. O programa gera cada possível aresta independentemente com probabilidade 0,30, testa os grafos gerados e para na primeira ocorrência Euleriana. Ele não constrói um grafo Euleriano diretamente.

2. Implementação

Um grafo é um `dict[int, set[int]]` com todos os vértices de 1 a 10. Uma aresta `{u, v}` é registrada nas listas de adjacência de u e v. A geração percorre os 45 pares `(u, v)`, com `u < v`, em ordem fixa e usa um gerador `random.Random(482)`. Assim, a sequência é repetível.

Função	Papel	Complexidade
`gerar_grafo`	Sorteia os pares possíveis	$O(V^2)$
`grafo_de_arestas`	Monta um grafo a partir de arestas	O(V + E) esperado
`arestas`	Lista as arestas em ordem	O(V + E log E)
`graus`	Calcula o grau de cada vértice	O(V)
`conexo`	Busca em largura nos vértices de grau não nulo	O(V + E)
`euleriano`	Verifica conectividade e graus pares	O(V + E)
`circuito_euler`	Hierholzer iterativo	O(V + E·Δ)
`valida_circuito`	Confere fechamento e arestas usadas	O(V + E) esperado

Aqui, Δ é o grau máximo. Em `circuito_euler`, a escolha do menor vizinho disponível com `min(vizinhos)` torna o resultado determinístico, mas custa até O(Δ) por aresta; com dez vértices, $\Delta \leq 9$. O algoritmo usa uma pilha e uma cópia da adjacência, retirando cada aresta nos dois sentidos. Ao esgotar os vizinhos de um vértice, ele o adiciona ao percurso reverso. O grafo recebido não é alterado.

`euleriano` aplica explicitamente as duas condições: todos os vértices com grau não nulo na mesma componente conexa e todos esses graus pares. Vértices isolados são ignorados. Adotamos para este trabalho a convenção de que um grafo sem arestas **não é Euleriano**: não há ruas a percorrer. Embora `conexo` retorne verdadeiro por vacuidade nesse caso, `euleriano` o rejeita de forma explícita. `valida_circuito` também rejeita um grafo vazio.

O validador rejeita um circuito ausente (None) e verifica se ele é não vazio, começa e termina no mesmo vértice, tem exatamente E passos, usa somente arestas existentes, não repete nenhuma aresta e usa todas elas. Nenhuma biblioteca externa decide a condição de Euler ou constrói o circuito. A visualização usa `matplotlib` quando disponível e pode ser produzida em SVG pela biblioteca padrão.

O segundo experimento cria um **novo** `random.Random(482)`. Portanto, seus primeiros 1000 grafos repetem o começo da sequência do primeiro experimento. Os tempos acumulados de geração e verificação são medidos dentro do laço. Um terceiro cronômetro mede o laço inteiro, incluindo a coleta das estatísticas. Impressão e desenho ficam fora das medições.

3. Testes

Caso obrigatório	Condição verificada	Resultado observado
Ciclo C4	Conexo, graus pares e circuito válido	Passou
Caminho P4	Dois vértices de grau ímpar	Não Euleriano; passou
Dois triângulos separados	Graus pares, mas desconexo	Não Euleriano; passou
Grafo vazio	Convenção explícita; `[1]` inválido	Não Euleriano; passou

Os quatro casos acima foram verificados localmente. Também foram testados um C4 com dois vértices isolados, uma borboleta de dois triângulos com vértice comum, K5, preservação do grafo original, rejeição de circuitos inválidos, simetria e reprodutibilidade da geração, os limites `p = 0` e `p = 1` e 500 grafos aleatórios. As 11 verificações automatizadas passaram na execução local.

4. Resultados

Primeiro grafo Euleriano

A busca com a seed 482 encontrou o primeiro grafo Euleriano na **tentativa 1294**. Suas 12 arestas são:

```
(1,4) (1,6) (3,5) (3,8) (4,5) (4,8)
(4,10) (6,9) (7,8) (7,10) (8,10) (9,10)
```

Vértice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grau	2	0	2	4	2	2	2	4	2	4

O vértice 2 é isolado. Todos os vértices de grau não nulo são conexos e têm grau par. O circuito obtido foi:

```
1 -> 4 -> 5 -> 3 -> 8 -> 4 -> 10 -> 7 -> 8 -> 10 -> 9 -> 6 -> 1
Validacao do circuito: OK
```

Ele começa e termina em 1 e percorre as 12 arestas uma única vez. A figura mostra os dez vértices e seus graus, inclusive o vértice isolado 2.

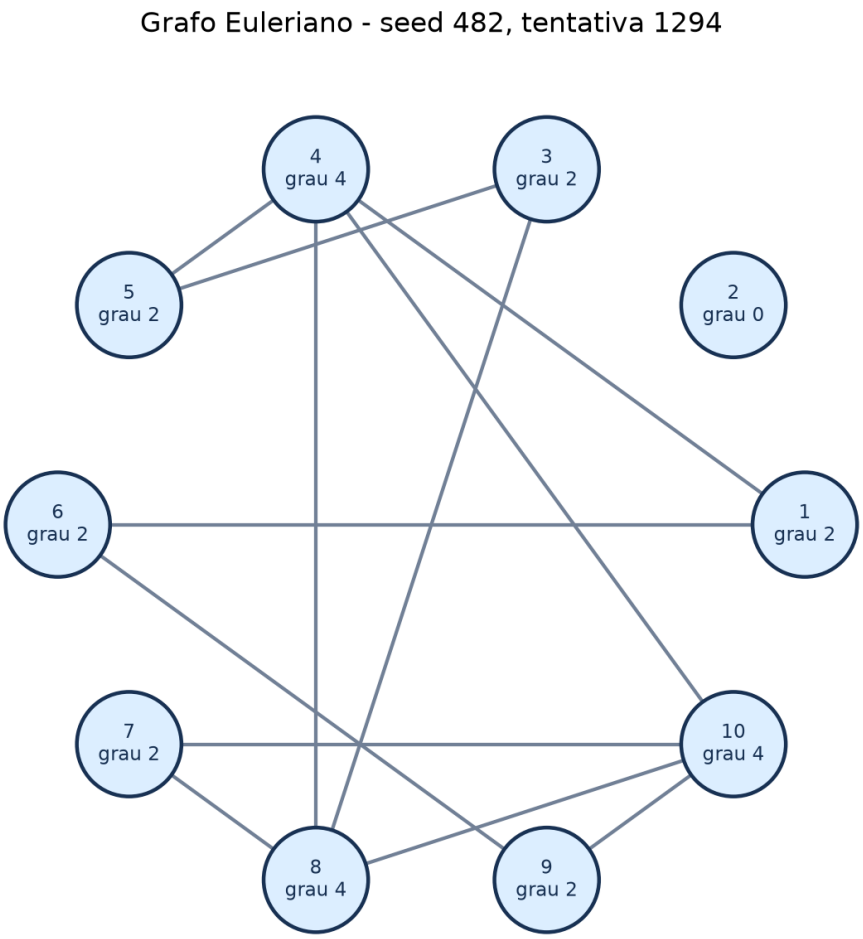


Figura 1 - Grafo Euleriano encontrado

Experimento oficial com 1000 grafos

Medida	Resultado
Grafos Eulerianos	0
Proporção (`0 / 1000`)	0,000000
Grafos vazios	0
Conexos	944
Com todos os graus pares	0
Desconexos com graus pares	0
Conexos com algum grau ímpar	944
Desconexos com algum grau ímpar	56
Média de arestas	13,493
Tempo acumulado de geração	0,003869 s
Tempo acumulado de verificação	0,007188 s
Tempo total do experimento	0,011176 s

Os tempos acima são os valores observados em uma execução de `python main.py` e variam conforme a máquina e a carga do sistema. A proporção oficial segue literalmente `Eulerianos / 1000`.

Rodada complementar com 100.000 grafos

Esta rodada usa os mesmos parâmetros do grupo e **não substitui** os 1000 grafos oficiais. Foi executada com `python main.py --repeticoes 100000 --sem-figura`.

Medida	Resultado
Grafos Eulerianos	202
Proporção (`202 / 100000`)	0,002020
Grafos vazios	0
Conexos	93.836
Com todos os graus pares	207
Desconexos com graus pares	5
Conexos com algum grau ímpar	93.634
Desconexos com algum grau ímpar	6.159
Média de arestas	13,496
Tempo acumulado de geração	0,389083 s
Tempo acumulado de verificação	0,709178 s
Tempo total do experimento	1,109802 s

5. Análise

O grafo da tentativa 1294 é um exemplo de que um vértice isolado não impede o circuito: todas as ruas pertencem a uma única componente com graus pares. Por outro lado, entre os primeiros 1000 grafos da sequência, nenhum tinha todos os graus pares; por isso, nenhum era Euleriano, mesmo com 944 conexos. A proporção observada de 0 nesse lote não significa que a possibilidade seja nula, como mostra o grafo encontrado depois da milésima tentativa.

Na rodada complementar, 207 grafos tinham todos os graus pares, mas 5 deles eram desconexos. Os outros 202 satisfizeram simultaneamente a condição de paridade e a de conectividade e eram Eulerianos. Entre os 100.000, 93.634 eram conexos, mas falharam pela paridade; 6.159 falharam pelas duas condições. Esses dados mostram que ambas as condições são necessárias, embora, nesta amostra, a paridade tenha sido a restrição mais frequente. A amostra oficial de 1000 é pequena para estimar com precisão uma ocorrência tão rara.

6. Execução

As instruções completas estão no README.md. Os números deste relatório vieram das execuções do programa; os tempos são ilustrativos e podem mudar a cada execução.